

Propuesta de capstone: Dilitio Wine Corp

1. Problema de tu sector

Dilitio Wine Corp necesita segmentar su producción de forma objetiva para decidir qué línea de producto corresponde a cada lote (entrada, revisión de proceso o premium). Hoy no tenemos datos que indiquen cómo se hace esa decisión; el piloto de esta tarea muestra que la química del vino ya separa tres perfiles.

2. Datos disponibles

El dataset wine.csv del servidor: 178 muestras y 13 variables químicas numéricas (alcohol, ácido málico, flavonoides, intensidad de color, prolina, etc.), más la etiqueta cultivar usada solo para contraste. No disponemos de datos comerciales (precios, ventas, clientes); habría que obtenerlos de Dilitio Wine Corp.

3. Técnica prevista

Estandarización, K-Means (k elegido con codo y silueta; en el piloto $k = 3$) y PCA para visualizar, expuestos como tools de un servidor MCP (segmentar_kmeans y ejecutar_pca) para que un asistente de IA los invoque con permisos acotados a la carpeta datasets/.

4. Criterios de éxito

Propuestos (a validar con la empresa): (a) silueta igual o superior a la del piloto, 0.2849; (b) grupos estables al cambiar la semilla o remuestrear; (c) que un enólogo de Dilitio Wine Corp confirme que cada grupo es interpretable; (d) que cada grupo tenga una acción asignada y un responsable.

5. Limitaciones anticipadas

Muestra pequeña (178 filas); silueta moderada (0.28), es decir, grupos que se traslapan; el PCA de 2 componentes conserva solo 55.41 % de la varianza, así que el gráfico no muestra todo; el dataset es público y no necesariamente representa los vinos de Dilitio Wine Corp; K-Means supone grupos esféricos y es sensible a la escala y a valores atípicos.